



SERIE C5 : REACTIONS CHIMIQUES. EQUATION-BILAN

Données : masses molaires en g.mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{N}) = 14$; $M(\text{S}) = 32$; $M(\text{Cu}) = 63$; $M(\text{Fe}) = 56$; $M(\text{Al}) = 27$; $M(\text{Zn}) = 65,4$; $M(\text{Mg}) = 24$; dans les CNTP : $V_m = 22,4\text{L.mol}^{-1}$

Exercice 1 :

Equilibrer les équations chimiques suivantes :

- | | |
|---|--|
| a. $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$; | $\text{C}_n\text{H}_{2n+2} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ |
| b. $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$; | $\text{C}_n\text{H}_{2n} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ |
| c. $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{S} \rightarrow \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$; | $\text{C}_n\text{H}_{2n-2} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ |
| d. $\text{Al} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Al}^{3+} + \text{Cu}$; | $\text{Fe} + \text{H}_2\text{O}_{(g)} \rightarrow \text{FeO}_4 + \text{H}_2$ |
| e. $\text{Al} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$; | $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$ |
| f. $\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{S} + \text{H}_2\text{O}$; | $\text{Mg} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MgO} + \text{H}_2$ |
| g. $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$; | $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ |
| h. $\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO}_2$; | $3\text{Cu} + 8\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ |

Exercice 2 :

Une des étapes de la métallurgie du cuivre consiste à faire réagir l'oxyde Cu_2O sur le sulfure Cu_2S . On obtient du cuivre métal et du dioxyde de soufre SO_2

1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction
2. Quelle masse d'oxyde Cu_2O doit-on faire réagir avec Cu_2S en excès pour obtenir 1 tonne de cuivre ?
3. Quels sont alors le volume et la masse de dioxyde de soufre obtenus ? Ce volume est mesuré dans les conditions normales.
5. Déterminer la masse m de Cu_2S qui doit réagir avec 0,68 tonne de Cu_2O pour donner une réaction totale.

Exercice 3 :

La combustion complète dans l'oxygène de 1 litre d'un hydrocarbure gazeux de formule C_xH_y a nécessité 3,5 litres de dioxygène et a donné 3 litres de dioxyde de carbone.

- 1- Ecrire l'équation-bilan de réaction.
- 2- Trouver la formule brute de l'hydrocarbure .Ecrire sa formule développée .Tous les volumes gazeux sont mesurés dans les CNTP

Exercice 4 :

On dispose d'une masse de 2,58g de fer que l'on fait brûler dans un flacon de dioxygène dont le volume est 500 cm^3 . Il se forme alors de l'oxyde magnétique de fer Fe_3O_4 .

La masse volumique du dioxygène est égale à $1,2\text{ g.L}^{-1}$ dans les conditions de l'expérience.

- 1- Ecrire l'équation-bilan de la réaction.
- 2- Montrer que l'un des réactifs est utilisé en défaut.
- 3- Calculer la masse de l'oxyde magnétique de fer formée.
- 4- Quelle est la masse restante du réactif en excès ?
- 5- En réalité il se forme une masse $m_2 = 2\text{g}$ de l'oxyde magnétique de fer .Calculer le rendement η de cette réaction.

Exercice 5 :

On fait réagir de l'aluminium avec du soufre. Le produit obtenu est le sulfure de soufre Al_2S_3 .

- 1- Ecrire l'équation-bilan de la réaction.
- 2- Calculer les quantités de matière de réactifs nécessaires pour préparer 0,1mol de sulfure d'aluminium.
- 3- Quelles sont les masses à peser pour préparer le mélange réactionnel.

Exercice 6 :

On chauffe un mélange d'oxyde de cuivre et de carbone. On recueille un dépôt rougeâtre de cuivre métal, le gaz qui se dégage trouble l'eau de chaudière

- 1- Quel est ce gaz.
- 2- Ecrire l'équation bilan de la réaction.



3- Quelle masse de chaque réactif doit-on peser pour préparer 1,27g de cuivre

4- Quel est le volume, mesure dans les CNTP, du gaz dégagé ?

Exercice 7 :

Le dioxyde de soufre (SO_2) peut être préparé par action du sulfure de fer (pyrite) FeS sur le dioxygène. Il se forme en même temps de l'oxyde de fer Fe_2O_3 .

1) Ecrire l'équation bilan de la réaction.

2) Quel volume de dioxyde de soufre peut-on espérer obtenir à partir d'une tonne de pyrite (FeS) ?

Calculer alors la masse et le volume de dioxygène nécessaires. Les volumes gazeux sont mesurés dans les CNTP.

3) Le rendement est en réalité égal à 80%. Calculer le volume de dioxyde de soufre effectivement obtenu à partir d'une tonne de pyrite.

Exercice 8 :

On effectue la combustion complète d'un mélange de 0,4 moles de méthane (CH_4) et d'éthane (C_2H_6) dans le dioxygène. Dans les deux cas il y a formation de CO_2 et de H_2O .

1- Ecrire l'équation de chacune des réactions

2- Calculer le nombre de moles respectifs de méthane et d'éthane sachant que l'on recueille 0,5 mol de CO_2 .

3- Calculer dans les CNTP, le volume de dioxygène nécessaire à cette réaction

Exercice 9 :

1) La combustion dans du dioxygène de 224cm^3 d'un corps de formule $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ a donné 1,76g de dioxyde de carbone et de l'eau.

a) Ecrire l'équation de la réaction.

b) Trouver la formule brute de l'hydrocarbure. Ecrire les formules semi-développées de correspondantes.

Exercice 10 :

A la température élevée, un mélange de 2,89 g de soufre en poudre et de 3,27 g de zinc en poudre se transforme : du sulfure de zinc apparaît

1. Ecrire l'équation de la réaction qui modélise la transformation

2. Décrire l'état initial du système

3. Construire le tableau d'évolution du système chimique à l'aide de l'avancement de la réaction

4. Déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant

5. Donner la composition de l'état final

6. Calculer la masse de sulfure de zinc formée

Exercice 11 :

La combustion du magnésium était autrefois utilisée comme flash photographique. En effet, le magnésium (Mg) en poudre brûle dans le dioxygène avec une flamme blanche très vite. De la poudre blanche de magnésie, ou oxyde de magnésium (MgO) ; se forme. Pour reproduire cette transformation chimique on réalise la combustion de magnésium en poudre dans 250 ml de dioxygène pur. Dans l'état final, les deux réactifs sont épuisés.

1. Ecrire l'équation de la réaction

2. Calculer la quantité de matière initiale de dioxygène

3. Construire et compléter un tableau d'évolution du système chimique à l'aide de l'avancement de la réaction

4. En déduire la masse de magnésium consommé

5. Calculer la masse d'oxyde magnésium formé

Donnée : volume molaire $V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$

Exercice 12 :

1. L'aluminium réagit avec l'oxyde de fer Fe_2O_3 pour donner du fer et de l'alumine ou oxyde d'aluminium Al_2O_3 .

1.1 Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

1.2 Quelle **masse de fer** est-il **possible d'obtenir** à partir de **40 g d'oxyde de fer**, l'aluminium étant supposé en **excès** ?

1.3 On obtient en **réalité 21 g de fer** car les réactifs sont à l'état solide et le mélange réactionnel n'est pas facile à réaliser. Calculer le **rendement de cette réaction**.

2. Le **disulfure de fer** FeS_2 est un minerai naturel appelé **pyrite** dont on extrait le **fer pur**, l'opération se faisant en deux étapes.

2.1 La première étape consiste à faire réagir le **dioxygène** sur la **pyrite**, les produits de la réaction étant l'**oxyde de fer** Fe_2O_3 et le **dioxyde de soufre** SO_2 . Ecrire l'équation-bilan de la réaction. Calculer la **masse d'oxyde de fer** qu'il est possible d'obtenir à partir d'une tonne de minerai dans un excès de dioxygène.

2.2 La seconde étape utilise le principe de l'aluminothermie, l'**oxyde de fer** réagit avec l'**aluminium** en excès. Ecrire et équilibrer l'équation de la réaction. Calculer la **masse de fer obtenue** sachant que le **rendement** de la réaction est de **70%**.



- Chlorure de sodium (NaCl) : 11,7g

- Chlorure de magnésium : 3,8g

Donner la formule de chlorure de magnésium et déterminer la concentration de chaque espèce chimique en solution.

Exercice 5 :

1. On désire préparer un litre de solution mère de nitrate de fer III ($\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$) de concentration $C_0 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$. Quelle masse de ce produit doit-on peser?
2. A partir de cette solution, on désire préparer un volume $V = 250 \text{ mL}$ d'une solution fille de concentration $C = 2 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. Quel volume de la solution mère doit-on prélever?
3. Calculer les concentrations des ions présents dans la solution fille.
4. Vérifier la neutralité électrique de la solution.

Exercice 6 :

1. On mélange un volume $V_1 = 100 \text{ cm}^3$ d'une solution de sulfate de cuivre(II) de concentration $C_1 = 0,50 \text{ mol.L}^{-1}$ et un volume $V_2 = 150 \text{ cm}^3$ d'une solution de sulfate de zinc de concentration $C_2 = 0,30 \text{ mol.L}^{-1}$. Calculer les concentrations molaires des ions présents dans le mélange.
2. Calculer la concentration massique puis la concentration molaire d'une solution contenant 5 g de chlorure de potassium dans 100 ml de solution.

Exercice 7 :

1. Ecrire l'équation-bilan de dissolution des produits suivants : NaCl ; CuSO_4 ; NaOH ; CuCl_2 ; Na_2SO_4 .
2. Un flacon contient une solution de chlorure de cuivre II (CuCl_2) à $0,1 \text{ mol/L}$. Ecrire l'équation de dissolution de CuCl_2 et donner la concentration molaire des ions chlorure et des ions cuivre II dans la solution.

Exercice 8 :

On prépare quatre solutions en introduisant 0,05 mol de KCl dans 0,25 litre d'eau ; 0,05 mol de NiCl_2 dans 0,5L d'eau ; 0,1 mol de $\text{FeCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ dans 0,5L d'eau et 0,05 mol de $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ dans 1L d'eau.

1. Ecrire les réactions de dissolutions
2. Quelles sont les solutions de même concentration en ion chlorure, celle de concentration la plus élevée et celle de concentration la plus faible ?

Exercice 9 :

On veut préparer des solutions diluées d'un volume total de 10 mL à partir de solutions mères de concentration $C_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

1. Quels volumes de solution mère doit-on utiliser pour des dilutions de facteur $F = 2 ; 4 ; 6 ; 8$ puis 10 ?
2. Par quels volumes d'eau faut-il compléter ?
3. Quelles sont les concentrations des solutions diluées obtenues ?

Exercice 10 : Une solution commerciale d'acide chlorhydrique a une densité $d = 1,27$. Elle renferme en masse 25% d'acide pure.

- 1-) Calculer la concentration molaire C_0 de la solution.
- 2-) On prélève 10mL de la solution qu'on dilue à 21 litres.
 - 2.1 Faire l'inventaire du matériel nécessaire, décrire le protocole.
 - 2.2 Calculer les concentrations molaires des différentes espèces ioniques en solution.
 - 2.3 Trouver la densité d' de la nouvelle solution.

Exercice 11 :

A 25°C la solubilité dans l'eau de l'aspirine $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$ est de 1 g pour 300 mL : cela signifie qu'il peut s'en dissoudre 1 g dans 300 mL de solution. Pour une masse supérieure d'aspirine, la solution de volume 300 mL est dite « saturée ».



Produit	Teneur en magnésium (en mg)
Deux tranches de pain complet (40 g)	32
Une portion de lentilles (200 g)	64
Une assiette d'épinard (200 g)	92
Une poignée d'amandes (30 – 40 g)	90
Eau minérale Hépar (1 L)	110
Eau minérale Contrex	90

- a. Pour un apport journalier de 380 mg de magnésium, quel est le volume minimal d'eau Hépar que doit boire un sportif ?
- b. Le magnésium, sous forme de complément alimentaire, peut être particulièrement intéressant puisqu'une gélule contient 300 mg de magnésium. Il est conseillé de prendre une gélule par jour dans un verre d'eau le matin, en cure de 3 à 4 semaines. Si on dissout une gélule dans un verre d'eau de 100 mL, quelle est alors la concentration massique en magnésium ? En déduire la concentration molaire.
- c. A partir de cette solution, on prépare, par dilution, 400 mL d'une solution à $3.5 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. Indiquer le matériel à utiliser et le protocole à suivre.

Exercice 2 :

On désire déterminer la concentration en tartrazine, ou colorant E102, d'une solution destinée à la coloration de confiseries en utilisant une échelle de teintes.

La solution mère S_0 est obtenue en dissolvant 1,00 g de tartrazine par litre de solution.

- Déterminer la concentration molaire volumique C_0 de la tartrazine dans la solution mère.
- À partir de S_0 , on prépare des solutions filles S_i , de concentration C_i en tartrazine, correspondant au facteur de dilution indiqué dans le tableau ci-dessous.

S_i	S_1	S_2	S_3	S_4
F_i	2	3	4	8

On dispose de la verrerie suivante: fioles jaugées de 50,0 mL et 100,0 mL, pipettes jaugées de 10,0 mL et 25,0 mL, pipettes graduées de 10,0 mL et 20,0 mL.

Comment doit-on alors procéder pour préparer, avec la meilleure précision:

- Un volume $V = 50,0 \text{ mL}$ de solution fille S_2 ?
- Un volume V' , à déterminer, de solution fille S_3 ?
- Observée dans les mêmes conditions que les solutions filles et la solution mère, la solution commerciale a une teinte comprise entre celles de S_0 et de S_1 . En déduire un encadrement de la concentration molaire volumique C_0 , en tartrazine, de la solution commerciale.

Donnée : $M(\text{tartrazine}) = M(T) = 534,37 \text{ g.mol}^{-1}$.

EXERCICE 3 : (05 points)

1-On dissout 0,4g d'hydroxyde de sodium dans 500 mL d'eau.

- Calculer la concentration molaire de la solution.
 - Quelles sont les concentrations des ions hydroxydes OH^- et les ions sodium Na^+ .
- 2-On dissout une masse $m=0,342\text{g}$ de sulfate d'aluminium $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ dans 2L d'eau.

- Ecrire l'équation bilan de la réaction de dissolution.
- Calculer la concentration de la solution de sulfate d'aluminium
- Calculer les concentrations des ions Al^{3+} et SO_4^{2-} .

3-a- Quel volume de la solution d'hydroxyde de sodium faut-il utiliser pour faire précipiter tous les ions Al^{3+} contenus dans un volume $V=50 \text{ cm}^3$ de la solution de sulfate d'aluminium.

3-b- Calculer la masse du précipité $\text{Al}(\text{OH})_3$ obtenue.

EXERCICE 1 : (08points)

Une solution A, de volume $V_A = 0,5 \text{ L}$ contient 0,12 mol de nitrate de sodium (NaNO_3). Une solution B de volume $V_B = 1,5 \text{ L}$ a été obtenue par dissolution dans l'eau de 12,3 g de nitrate de calcium, solide ionique de formule $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$.